Konfigurieren Sie die Hardwarekomponenten von MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp
November 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-metrocluster/install-ip/concept_parts_of_an_ip_mcc_configuration_mcc_ip.html on November 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Konfigurieren Sie die Hardwarekomponenten von MetroCluster . . . 1
Teile einer MetroCluster IP-Konfiguration . . . 1
Erforderliche MetroCluster IP-Komponenten und Namenskonventionen . . . 5
Die Hardwarekomponenten in den Rack führen . . . 9
MetroCluster IP-Switches verkabeln . . . 10
Verkabelung der Controller-Peering-, Daten- und Management-Ports . . . 29
Konfigurieren Sie die MetroCluster IP-Switches . . . 29

Konfigurieren Sie die Hardwarekomponenten von MetroCluster

Teile einer MetroCluster IP-Konfiguration

Bei der Planung Ihrer MetroCluster IP-Konfiguration sollten Sie sich mit den Hardwarekomponenten und den zugehörigen Verbindungen vertraut machen.

Wichtige Hardwarekomponenten

Eine MetroCluster IP-Konfiguration umfasst die folgenden wichtigen Hardwarekomponenten:

- Storage Controller

  Die Storage Controller sind als zwei-Node-Cluster konfiguriert.

- IP-Netzwerk

  Dieses Back-End-IP-Netzwerk bietet Konnektivität für zwei unterschiedliche Anwendungen:

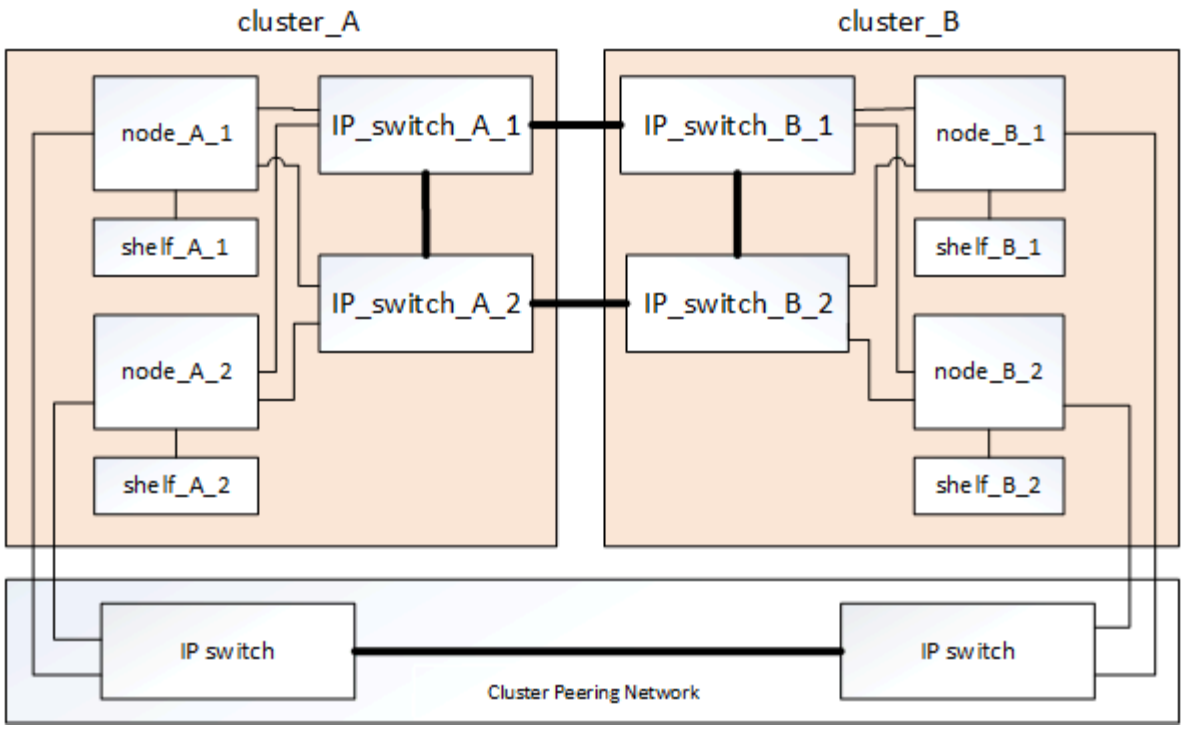
  - Standardmäßige Cluster-Konnektivität für die Cluster-interne Kommunikation

    Dies ist dieselbe Cluster-Switch-Funktion, die auch in nicht-MetroCluster-ONTAP-Clustern mit Switch verwendet wird.

  - MetroCluster Back-End-Konnektivität für die Replizierung von Storage-Daten und nichtflüchtigem Cache

- Cluster-Peering-Netzwerk

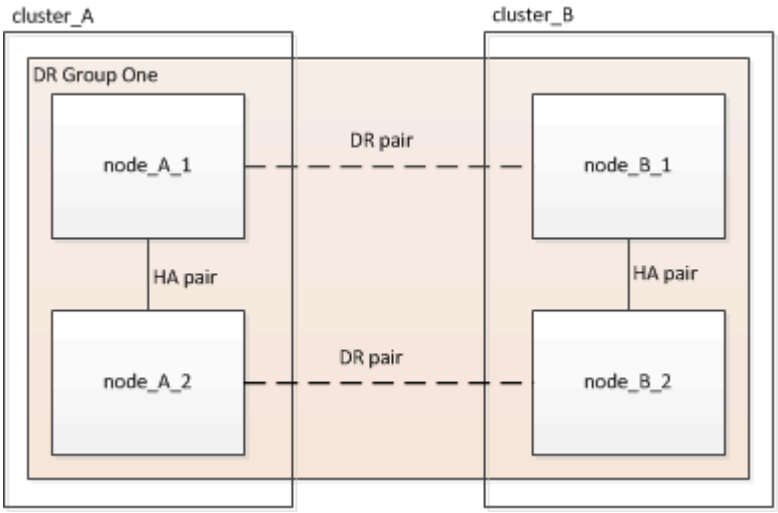
  Das Cluster-Peering-Netzwerk bietet Konnektivität zur Spiegelung der Cluster-Konfiguration, einschließlich der Storage Virtual Machine (SVM)-Konfiguration. Die Konfiguration aller SVMs auf einem Cluster wird dem Partner-Cluster gespiegelt.



Disaster-Recovery-Gruppen (DR)

Eine MetroCluster IP-Konfiguration besteht aus einer DR-Gruppe mit vier Nodes.

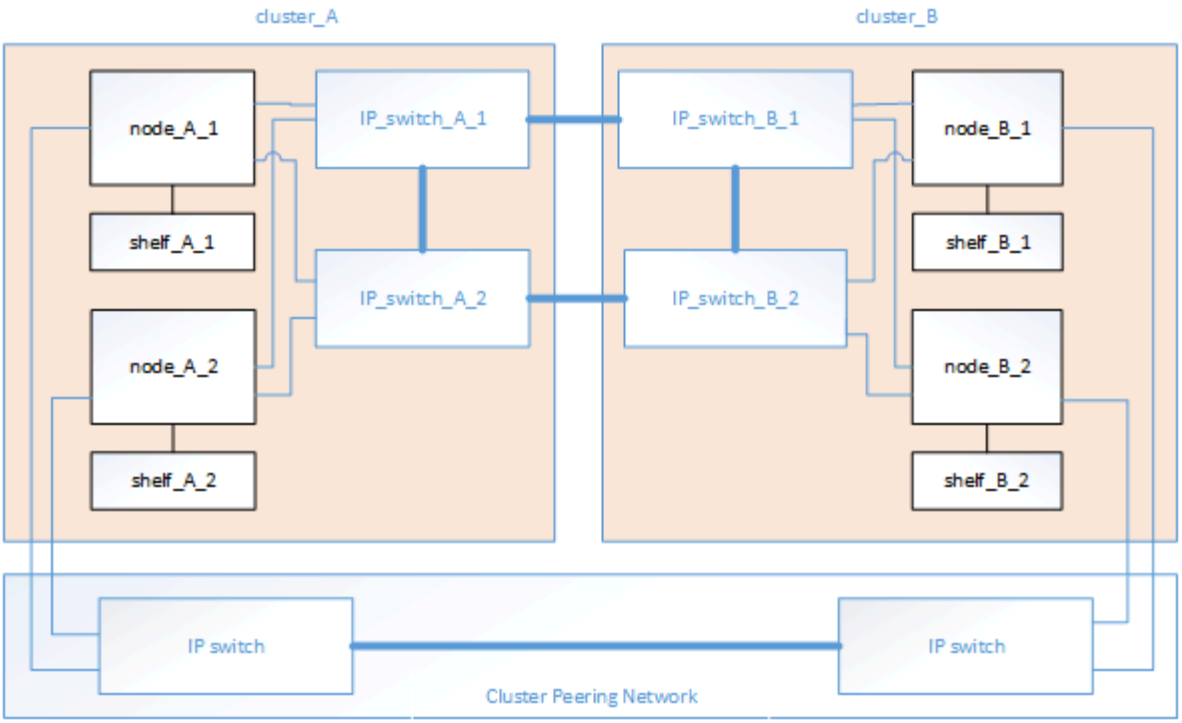
Die folgende Abbildung zeigt die Organisation der Nodes in einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes:



Darstellung der lokalen HA-Paare in einer MetroCluster Konfiguration

Jeder MetroCluster Standort besteht aus Storage Controllern, die als HA-Paar konfiguriert sind. Dadurch wird lokale Redundanz ermöglicht, sodass der lokale HA-Partner übernimmt, wenn ein Storage Controller ausfällt. Solche Ausfälle können ohne MetroCluster-Switchover-Operation behoben werden.

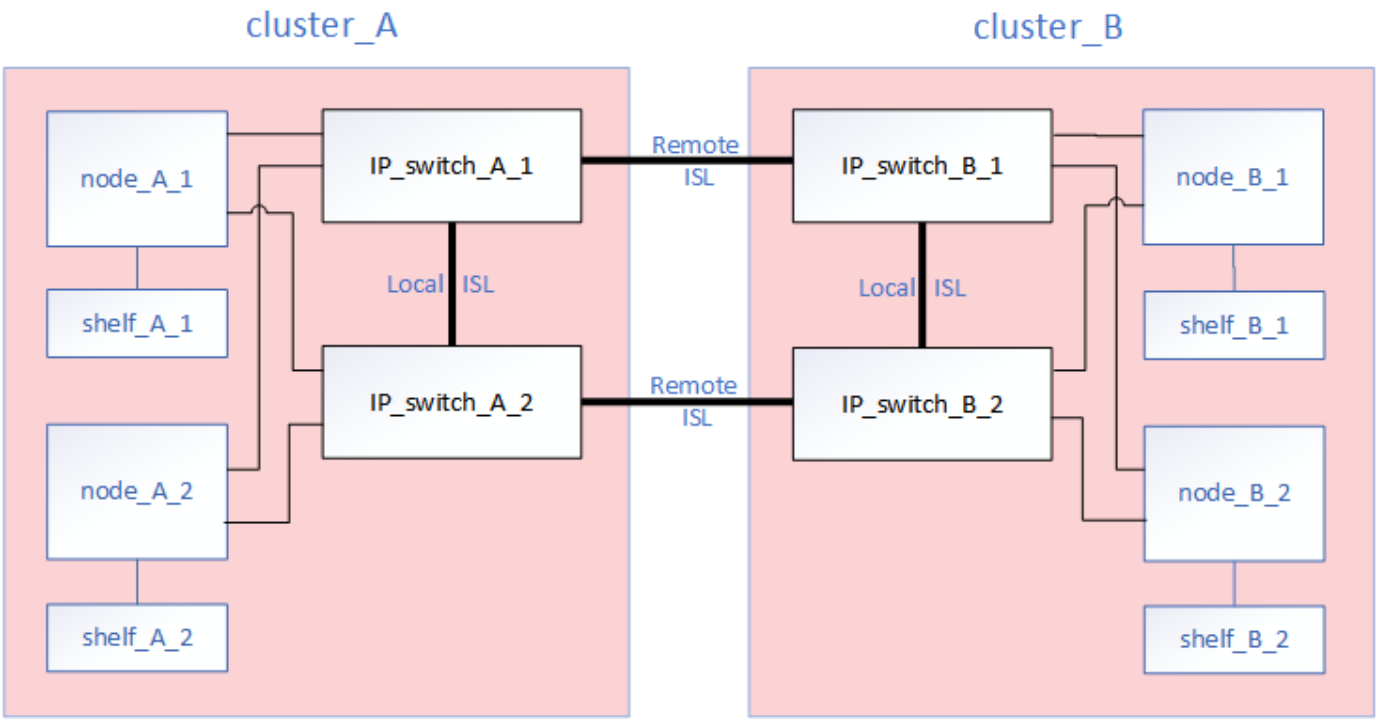
Lokale HA-Failover- und Giveback-Vorgänge werden mit Storage Failover-Befehlen auf gleiche Weise durchgeführt wie eine andere Konfiguration von MetroCluster.



"ONTAP-Konzepte"

Darstellung des MetroCluster IP- und Cluster Interconnect-Netzwerks

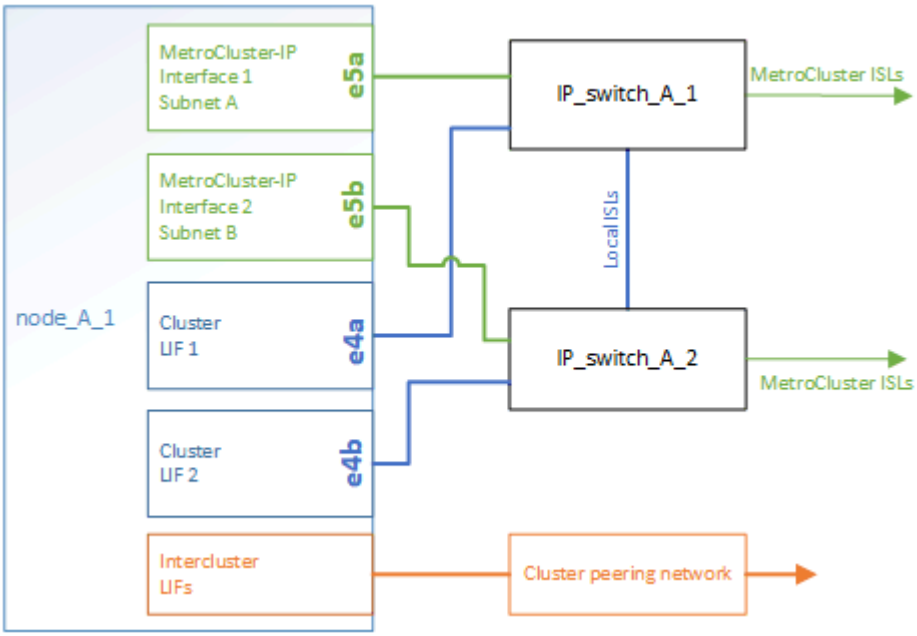
ONTAP Cluster verfügen normalerweise über ein Cluster-Interconnect-Netzwerk für den Datenverkehr zwischen den Nodes im Cluster. In MetroCluster IP-Konfigurationen wird dieses Netzwerk auch für das übertragen von Daten-Replizierungsdatenverkehr zwischen den MetroCluster Standorten verwendet.



Jeder Node in der MetroCluster IP-Konfiguration verfügt über spezielle LIFs für die Verbindung mit dem Back-End-IP-Netzwerk:

- Zwei MetroCluster IP-Schnittstellen
- Ein Intercluster-LIF

Die folgende Abbildung zeigt diese Schnittstellen. Die angegebene Port-Nutzung gilt für ein AFF A700 oder FAS9000 System.

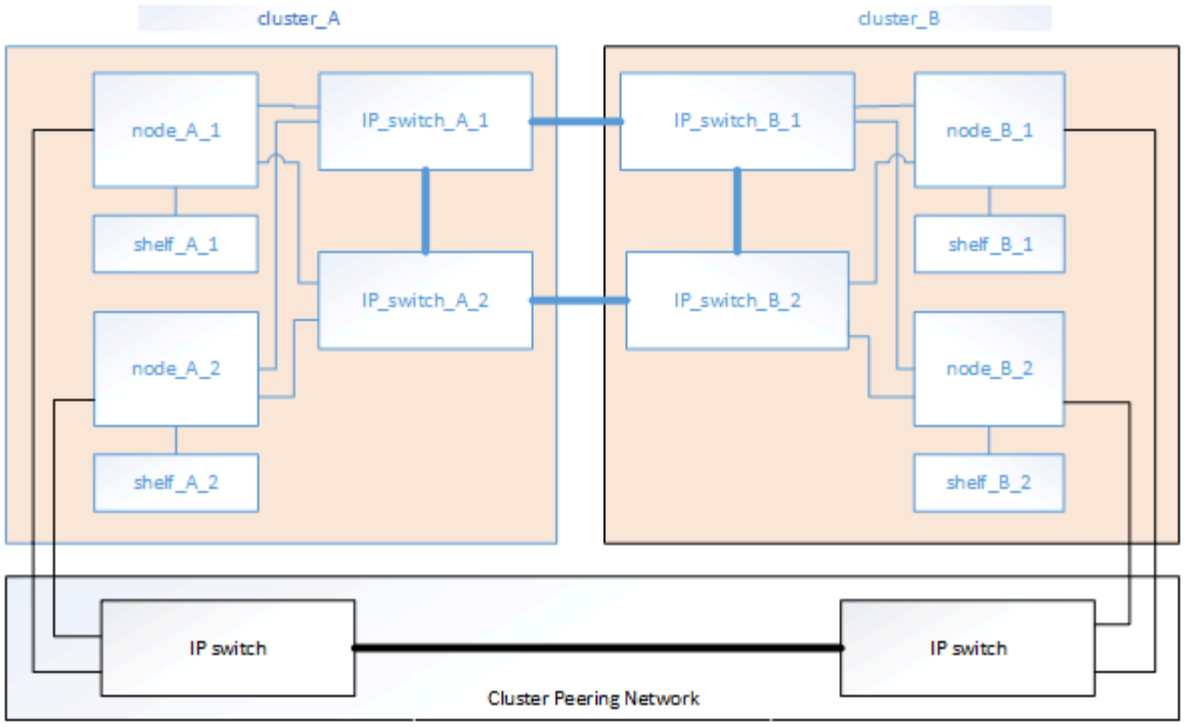


"Überlegungen für MetroCluster IP-Konfigurationen"

Illustration des Cluster-Peering-Netzwerks

Die beiden Cluster in der MetroCluster Konfiguration werden über ein vom Kunden bereitgestellter Cluster-Peering-Netzwerk Peering Peering durchgeführt. Cluster Peering unterstützt die synchrone Spiegelung von Storage Virtual Machines (SVMs, früher Vserver genannt) zwischen den Standorten.

Intercluster-LIFs müssen auf jedem Node in der MetroCluster-Konfiguration konfiguriert werden, und die Cluster müssen für Peering konfiguriert sein. Die Ports mit den Intercluster-LIFs sind mit dem vom Kunden bereitgestellten Cluster-Peering-Netzwerk verbunden. Die Replizierung der SVM-Konfiguration erfolgt über dieses Netzwerk über den Configuration Replication Service.



"Express-Konfiguration für Cluster und SVM-Peering"

"Überlegungen für die Konfiguration von Cluster-Peering"

"Verkabeln der Cluster-Peering-Verbindungen"

"Peering der Cluster"

Erforderliche MetroCluster IP-Komponenten und Namenskonventionen

Wenn Sie Ihre MetroCluster IP-Konfiguration planen, müssen Sie die erforderlichen und unterstützten Hardware- und Softwarekomponenten kennen. Für Einfachheit und Klarheit sollten Sie auch die Namenskonventionen verstehen, die für Komponenten in Beispielen in der gesamten Dokumentation verwendet werden.

Unterstützte Software und Hardware

Hardware und Software müssen für die MetroCluster IP-Konfiguration unterstützt werden.

"NetApp Hardware Universe"

Beim Einsatz von AFF Systemen müssen alle Controller-Module in der MetroCluster Konfiguration als AFF Systeme konfiguriert sein.

Anforderungen an Hardwareredundanz in einer MetroCluster IP-Konfiguration

Aufgrund der Hardware-Redundanz in der MetroCluster IP-Konfiguration gibt es an jedem Standort zwei Komponenten. Den Standorten werden die Buchstaben A und B willkürlich zugeordnet, und den einzelnen Komponenten werden die Zahlen 1 und 2 willkürlich zugeordnet.

ONTAP-Cluster-Anforderungen in einer MetroCluster IP-Konfiguration

Für MetroCluster IP-Konfigurationen sind zwei ONTAP Cluster erforderlich, eines an jedem MetroCluster Standort.

Die Benennung muss innerhalb der MetroCluster Konfiguration eindeutig sein.

Beispielnamen:

- Standort A: Cluster_A
- Standort B: Cluster_B

IP-Switch-Anforderungen in einer MetroCluster IP-Konfiguration

Für MetroCluster IP-Konfigurationen sind vier IP-Switches erforderlich. Die vier Switches bilden zwei Switch-Storage-Fabrics, die in der MetroCluster IP-Konfiguration zwischen jedem der Cluster die ISL bieten.

Zudem sorgen die IP-Switches für eine Intracluster-Kommunikation zwischen den Controller-Modulen in jedem Cluster.

Die Benennung muss innerhalb der MetroCluster Konfiguration eindeutig sein.

Beispielnamen:

- Standort A: Cluster_A
  - IP_Switch_A_1
  - IP_Switch_A_2
- Standort B: Cluster_B
  - IP_Switch_B_1
  - IP_Switch_B_2

Anforderungen an das Controller-Modul in einer MetroCluster IP-Konfiguration

MetroCluster IP-Konfigurationen erfordern vier oder acht Controller-Module.

Die Controller-Module an jedem Standort bilden ein HA-Paar. Jedes Controller-Modul besitzt einen DR-Partner am anderen Standort.

Jedes Controller-Modul muss die gleiche ONTAP-Version aufweisen. Unterstützte Plattformmodelle sind von der ONTAP Version abhängig:

- Neue MetroCluster IP-Installationen auf FAS Systemen werden in ONTAP 9.4 nicht unterstützt.

  Vorhandene MetroCluster IP Konfigurationen auf FAS Systemen können auf ONTAP 9.4 aktualisiert werden.

- Ab ONTAP 9.5 werden neue MetroCluster IP-Installationen auf FAS Systemen unterstützt.
- Ab ONTAP 9.4 werden für ADP konfigurierte Controller-Module unterstützt.

Controller-Modelle sind auf Konfigurationen mit vier Nodes beschränkt

Diese Modelle sind in einer MetroCluster-Konfiguration auf vier begrenzt.

- AFF A220
- AFF A250
- FAS2750
- FAS500f

Beispielsweise werden die folgenden Konfigurationen nicht unterstützt:

- Eine Konfiguration mit acht Nodes, die aus acht AFF A250 Controllern besteht.
- Eine Konfiguration mit acht Nodes, bestehend aus vier AFF 220 Controllern und vier FAS500f Controllern.
- Zwei MetroCluster IP-Konfigurationen mit vier Nodes, die jeweils aus AFF A250 Controllern und denselben Back-End-Switches bestehen.
- Eine Konfiguration mit acht Nodes, bestehend aus DR Group 1 mit AFF A250 Controllern und DR-Gruppe 2 mit FAS9000 Controllern

Sie können zwei separate MetroCluster IP-Konfigurationen mit vier Nodes mit denselben Back-End Switches konfigurieren, wenn im zweiten MetroCluster keine der oben genannten Modelle enthalten sind.

Beispielnamen

Die folgenden Beispielnamen werden in der Dokumentation verwendet:

- Standort A: Cluster_A
  - Controller_A_1
  - Controller_A_2
- Standort B: Cluster_B
  - Controller_B_1
  - Controller_B_2

Anforderungen für Gigabit-Ethernet-Adapter in einer MetroCluster IP-Konfiguration

Bei den MetroCluster IP-Konfigurationen wird für die IP-Schnittstellen zu den für das MetroCluster IP Fabric verwendeten IP-Switches ein Ethernet-Adapter mit 40/100 Gbit/s oder 10/25 Gbit/s verwendet.

Modell der Plattform	Erforderlicher Gigabit-Ethernet-Adapter	Erforderlicher Steckplatz für Adapter	Ports
AFF A900 UND FAS9500	X91146A	Steckplatz 5, Steckplatz 7	E5b, e7b
AFF A700 UND FAS9000	X91146A-C	Einschubfach 5	e5a, e5b
AFF A800	X1146A/Onboard-Ports	Steckplatz 1	e0b: e1b
AFF A400 UND FAS8300	X1146A	Steckplatz 1	e1a, e1b

AFF A300 UND FAS8200	X1116 A	Steckplatz 1	e1a, e1b
AFF A220 UND FAS2750	Onboard-Ports	Steckplatz 0	e0a, e0b
AFF A250 und FAS500f	Onboard-Ports	Steckplatz 0	e0c, e0d
AFF A320	Onboard-Ports	Steckplatz 0	e0g, e0h

Pool- und Festplattenanforderungen (mindestens unterstützt)

Es werden acht SAS-Platten-Shelves empfohlen (vier Shelfs an jedem Standort), damit sich die Anschaffung von Festplatten pro Shelf zulässt.

MetroCluster IP-Konfigurationen mit vier Nodes erfordern an jedem Standort die Minimalkonfiguration:

- Jeder Node hat mindestens einen lokalen Pool und einen Remote-Pool am Standort.
- Mindestens sieben Laufwerke pro Pool.

  In einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und einem einzelnen gespiegelten Datenaggregat pro Node sind für die Minimalkonfiguration 24 Festplatten am Standort erforderlich.

In einer minimal unterstützten Konfiguration verfügt jeder Pool über das folgende Laufwerkslayout:

- Drei Root-Laufwerke
- Drei Datenlaufwerke
- Ein Ersatzlaufwerk

Bei einer unterstützten Minimalkonfiguration ist pro Standort mindestens ein Shelf erforderlich.

MetroCluster-Konfigurationen unterstützen RAID-DP und RAID4.

Überlegungen zum Speicherort von Laufwerken für teilweise bestückte Shelfs

Die Laufwerke sollten sich in den Steckplätzen 0-5 und 18-23 befinden, um Laufwerke bei Verwendung von Shelfs, die halb bestückt sind (12 Laufwerke in einem Shelf mit 24 Laufwerken), automatisch zuweisen.

Bei einer Konfiguration mit einem teilweise bestückten Shelf müssen die Laufwerke gleichmäßig in die vier Quadranten des Shelfs verteilt werden.

Überlegungen zum Laufwerkstandort für interne AFF A800 Laufwerke

Für eine korrekte Implementierung der ADP-Funktion müssen die AFF A800 Systemfestplattenschächte in Quartale aufgeteilt und die Laufwerke symmetrisch in den Quartalen angeordnet sein.

Ein AFF A800 System verfügt über 48 Laufwerkschächte. Die Buchten können in Quartiere unterteilt werden:

- Quartal:
  - Einschübe 0 Bis 5
  - Buchten 24 - 29

- Quartal:
  - Buchten 6 - 11
  - Buchten 30 - 35
- Quartal:
  - Buchten 12 - 17
  - Buchten 36 - 41
- Quartal:
  - Buchten 18 - 23
  - Buchten 42 - 47

Wenn dieses System mit 16 Laufwerken bestückt ist, müssen sie symmetrisch auf die vier Quartale verteilt werden:

- Vier Laufwerke im ersten Quartal: 0, 1, 2, 3
- Im zweiten Quartal vier Laufwerke: 6, 7, 8, 9
- Im dritten Quartal vier Laufwerke: 12, 13, 14, 15
- Vier Laufwerke im vierten Quartal: 18, 19, 20, 21

Mischen von IOM12 und IOM 6 Modulen in einem Stack

Ihre Version von ONTAP muss Shelf-Mix unterstützen. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)" Um zu prüfen, ob Ihre Version von ONTAP Shelf-Mischungen unterstützt.

Weitere Informationen zum Anmischen von Regalen finden Sie unter "Hot-Adding-Shelfs mit IOM12-Modulen werden in einem Shelf-Stack mit IOM6-Modulen ausgeführt"

Die Hardwarekomponenten in den Rack führen

Wenn Sie noch nicht die bereits in den Schränken installierten Geräte erhalten haben, müssen Sie die Komponenten in einem Rack unterbringen.

Dieser Task muss auf beiden MetroCluster-Sites ausgeführt werden.

Schritte

1. Planen der Positionierung der MetroCluster Komponenten

   Die Rack-Fläche hängt vom Plattformmodell der Controller-Module, den Switch-Typen und der Anzahl der Festplatten-Shelf-Stacks in Ihrer Konfiguration ab.

2. Richtig gemahlen.
3. Installieren Sie die Controller-Module im Rack oder Schrank.

   "Installations- und Setup-Anleitung für AFF A220/FAS2700 Systeme"

   "Installations- und Setup-Anleitung für AFF A250-Systeme"

   "Installations- und Setup-Anleitung für AFF A300 Systeme"

"AFF A320-Systeme: Installation und Einrichtung"

"Installations- und Setup-Anleitung für AFF A400 Systeme"

"Installations- und Setup-Anleitung für AFF A700 Systeme"

"Installations- und Setup-Anleitung für AFF A800 Systeme"

"Installations- und Setup-Anleitung für FAS500f Systeme"

"FAS8200 Systems Installation and Setup instructions"

"Installations- und Setup-Anleitung für FAS8300 und FAS8700 Systeme"

"FAS9000 Systems Installation and Setup instructions"

4. Installieren Sie die IP-Switches im Rack oder Schrank.
5. Installieren Sie die Festplatten-Shelfs, schalten Sie sie ein und legen Sie die Shelf-IDs fest.
   - Sie müssen jedes Festplatten-Shelf aus- und wieder einschalten.
   - Um die Fehlerbehebung zu unterstützen, werden für jedes SAS-Platten-Shelf in jeder MetroCluster DR-Gruppe eindeutige Shelf-IDs empfohlen.

> Verkabeln Sie zum jetzigen Zeitpunkt keine Festplatten-Shelfs, die nicht gespiegelte Aggregate enthalten sollen. Sie müssen warten, bis die für nicht gespiegelte Aggregate vorgesehenen Shelfs implementiert sind, bevor die MetroCluster-Konfiguration abgeschlossen ist und diese erst nach Verwendung der implementiert werden `metrocluster modify -enable-unmirrored-aggr-deployment true` Befehl.

MetroCluster IP-Switches verkabeln

Verwenden der Porttabellen mit dem RcfFileGenerator-Tool oder mehreren MetroCluster-Konfigurationen

Sie müssen verstehen, wie die Informationen in den Porttabellen verwendet werden, um Ihre RCF-Dateien korrekt zu generieren.

Lesen Sie vor der Verwendung der Tabellen diese Überlegungen durch:

- In den folgenden Tabellen wird die Portnutzung für Standort A angezeigt Für Standort B wird dieselbe Verkabelung verwendet
- Die Switches können nicht mit Ports unterschiedlicher Geschwindigkeit konfiguriert werden (beispielsweise mit einer Mischung aus 100-Gbit/s-Ports und 40-Gbit/s-Ports).
- Verfolgen Sie die MetroCluster-Portgruppe (MetroCluster 1, MetroCluster 2 usw.). Diese Informationen benötigen Sie, wenn Sie das RcfFileGenerator-Tool verwenden, wie später in diesem Konfigurationsvorgang beschrieben.
- Der "RCfFileGenerator für MetroCluster-IP" Bietet außerdem eine Übersicht über die Verkabelung pro Port für jeden Switch. Verwenden Sie diese Verkabelungsübersicht, um Ihre Verkabelung zu überprüfen.

Verkabelung von MetroCluster Konfigurationen mit acht Nodes

Bei MetroCluster Konfiguration mit ONTAP 9.8 und früher müssen bei einigen Verfahren für die Transition eines Upgrades eine zweite DR-Gruppe mit vier Nodes zur Konfiguration hinzugefügt werden, um eine temporäre Konfiguration mit acht Nodes zu erstellen. Ab ONTAP 9.9 werden dauerhafte 8-Node MetroCluster Konfigurationen unterstützt.

Für solche Konfigurationen verwenden Sie die gleiche Methode wie oben beschrieben. Anstelle einer zweiten MetroCluster ist eine weitere DR-Gruppe mit vier Nodes verkabelt.

Ihre Konfiguration umfasst beispielsweise Folgendes:

- Cisco Switches 3132Q-V
- MetroCluster 1: FAS2750 Plattformen
- MetroCluster 2: AFF A700 Plattformen (Hinzufügen dieser Plattformen als zweite DR-Gruppe mit vier Nodes)

Schritte

1. Verkabeln Sie bei MetroCluster 1 die Cisco 3132Q-V Switches mithilfe der Tabelle für die FAS2750-Plattform und der Zeilen für MetroCluster 1-Schnittstellen.
2. Verkabeln Sie bei MetroCluster 2 (der zweiten DR-Gruppe) die Cisco 3132Q-V-Switches mithilfe der Tabelle für die AFF A700 Plattform und der Zeilen für MetroCluster 2-Schnittstellen.

Zuweisung von Plattform-Ports für Cisco 3132Q-V-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Verwendung von Ports für FAS2750 oder AFF A220 Systeme und einen Cisco 3132Q-V Switch

Portnutzung für FAS9000, AFF A700 und einen Cisco 3132Q-V Switch

Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	Port
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Port-Verwendung für AFF A800 und einen Cisco 3132Q-V Switch

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	AFF A800		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Plattform-Port-Zuweisungen für Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Lesen Sie vor der Verwendung der Tabellen diese Überlegungen durch:

- In den folgenden Tabellen wird die Portnutzung für Standort A angezeigt Für Standort B wird dieselbe Verkabelung verwendet
- Die Switches können nicht mit Ports unterschiedlicher Geschwindigkeit konfiguriert werden (beispielsweise mit einer Mischung aus 100-Gbit/s-Ports und 40-Gbit/s-Ports).
- Wenn Sie eine einzelne MetroCluster mit den Switches konfigurieren, verwenden Sie die Portgruppe **MetroCluster 1**.

Verfolgen Sie die MetroCluster-Portgruppe (MetroCluster 1, MetroCluster 2 oder MetroCluster 3). Sie benötigen sie, wenn Sie das RcfFileGenerator-Tool verwenden, wie später in diesem Konfigurationsvorgang beschrieben.

- Der RcfFileGenerator für MetroCluster IP bietet auch eine Übersicht über die Verkabelung pro Port für jeden Switch.

  Verwenden Sie diese Verkabelungsübersicht, um Ihre Verkabelung zu überprüfen.

Verkabelung von zwei MetroCluster-Konfigurationen mit den Switches

Wenn Sie mehrere MetroCluster-Konfigurationen mit einem Cisco 3132Q-V-Switch verkabeln, verkabeln Sie dann jedes MetroCluster entsprechend der entsprechenden Tabelle. Wenn Sie beispielsweise eine FAS2750 und eine A700 mit demselben Cisco 3132Q-V Switch verkabeln. Anschließend werden die FAS2750 wie in Tabelle 1 unter „MetroCluster 1“ und die A700 mit „MetroCluster 2“ oder „MetroCluster 3“ in Tabelle 2 verkabeln. Sie können die FAS2750 und die A700 nicht mit „MetroCluster 1“ verkabeln.

Verkabelung eines FAS2750 oder AFF A220 Systems mit einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS2750, AFF A220**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Verkabelung eines AFF A300 oder FAS8200 mit einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1/1
			1/2 - 4
			2/1
			2/2 - 4
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3/1
			3/2 - 4
			4/1
			4/2 - 4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5/1
			5/2 - 4
			6/1
			6/2 - 4
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e1a	e1b	9/1
	disabled		9/2-4
	e1a	e1b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e1a	e1b	11/1
	disabled		11/2-4
	e1a	e1b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e1a	e1b	13/1
	disabled		13/2-4
	e1a	e1b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
MetroCluster 4 MetroCluster interface	e1a	e1b	25/1
	disabled		25/2-4
	e1a	e1b	26/1
	disabled		26/2-4
Unused	-		27 - 28
MetroCluster 4 Local Cluster interface	See Hardware Universe		29/1
	disabled		29/2-4
	See Hardware Universe		30/1
	disabled		30/2-4
Unused	-		31 - 32

Verkabelung eines AFF A250 oder FAS500f zu einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Cabling an AFF A250 or FAS500f to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS500f, AFF A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9/1
	disabled		9/2-4
	e0c	e0d	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11/1
	disabled		11/2-4
	e0c	e0d	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	13/1
	disabled		13/2-4
	e0c	e0d	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Verkabeln einer AFF A320 mit einem Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-Switch

Cabling a AFF A320 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	9
	e0g	e0h	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	11
	e0g	e0h	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	13
	e0g	e0h	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Verkabelung einer AFF A400, FAS8300 oder FAS8700 mit einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Cabling a AFF A400, FAS8300 or FAS8700 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS8300, FAS8700, AFF A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	13
	e1a	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Verkabelung einer AFF A700 oder FAS9000 mit einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Verkabeln einer AFF A800 mit einem Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-Switch

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A800		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Verkabelung eines AFF A900 oder FAS9500 zu einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Sie haben die Möglichkeit, die Ports e5a und e7a in einer MetroCluster IP-Konfiguration als Intercluster LIFs zu verwenden.

Cabling a FAS9500 or AFF A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Port use	FAS9500 / A900		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface Ports for Transition (10/40/100Gbps)			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5b	e7b	9
	e5b	e7b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5b	e7b	11
	e5b	e7b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5b	e7b	13
	e5b	e7b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	Unused		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
9336C-FX2 only: Ports disabled	9336C-FX2 only: Ports disabled		33
			34
			35
			36

Verkabelung eines AFF A320, AFF A400, AFF A700 oder AFF A800 mit einem gemeinsamen Cisco 9336C-FX2 Switch

Cabling an AFF A320, A400, A700, and A800 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
MetroCluster 1, Local Cluster Interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster Interface			3
			4
Storage shelf 1 (9)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	5
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	9
	Port 'A'	Port 'B'	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	11
	Port 'A'	Port 'B'	12
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster	13
			14
			15
			16
MetroCluster 1, Storage Interface	See Hardware Universe for available ports		17
			18
MetroCluster 2, Storage Interface			19
			20
Storage shelf 2 (8)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	21
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	22
Storage shelf 3 (7)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	23
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	24
Storage shelf 4 (6)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	25
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	26
Storage shelf 5 (5)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	27
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	28
Storage shelf 6 (4)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	29
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	30
Storage shelf 7 (3)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	31
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	32
Storage shelf 8 (2)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	33
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	34
Storage shelf 9 (1)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	35
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	36

MetroCluster interfaces per platform		
Platform	Port 'A'	Port 'B'
AFF A320	e0g	e0h
AFF A400	e1a	e1b
AFF A700	e5a	e5b
AFF A800	e0b	e1b

Plattformportzuweisungen für Broadcom unterstützte BES-53248 IP-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Die Switches können nicht mit Remote-ISL-Ports mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten verwendet werden (z. B. ein 25-Gbit/s-Port, der mit einem 10-Gbit/s-ISL-Port verbunden ist).

Hinweise für die folgenden Tabellen:

1. Für einige Plattformen können Sie die Ports 49 - 54 für MetroCluster-ISLs oder MetroCluster-Schnittstellenverbindungen verwenden.

   Für diese Ports ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich.

2. Mit dem Switch kann nur eine einzelne MetroCluster mit vier Nodes über A320-Systeme verbunden werden.

   Funktionen, für die ein geswitchter Cluster erforderlich ist, werden in dieser Konfiguration nicht unterstützt, einschließlich Verfahren zur Umstellung von MetroCluster FC auf IP und zur Technologieaktualisierung.

3. Bei AFF A320 Systemen, die mit Broadcom BES-53248-Switches konfiguriert sind, werden möglicherweise nicht alle Funktionen unterstützt.

   Jede Konfiguration oder Funktion, die erfordert, dass die lokalen Cluster-Verbindungen mit einem Switch verbunden sind, wird nicht unterstützt. Beispielsweise werden die folgenden Konfigurationen und Verfahren nicht unterstützt:

   - MetroCluster Konfigurationen mit acht Nodes
   - Der Wechsel von MetroCluster FC- zu MetroCluster IP-Konfigurationen
   - Aktualisieren einer MetroCluster IP-Konfiguration mit vier Nodes (ONTAP 9.8 und höher)

4. Wenn Sie zwei MetroCluster-Konfigurationen miteinander verbinden und beide den gleichen Controller-Typ verwenden, müssen Sie MetroCluster-Port-Gruppen 3 und 4 verwenden. Wenn die Controller voneinander abweichen, müssen Sie entweder MetroCluster-Port-Gruppen 3 und 4 für einen Typ und MetroCluster-Port-Gruppen 1 und 2 für den anderen verwenden.
   - Beispiel, wenn Sie eine Verbindung herstellen:
     - Zwei MetroCluster-Konfigurationen, die nur FAS2750/AFF A220 oder nur FAS500f/AFF A250 umfassen, müssen die MetroCluster-Port-Gruppen 3 und 4 ausgewählt werden.
     - Zwei MetroCluster-Konfigurationen, bei denen eine MetroCluster FAS2750/AFF A220 und FAS500f/AFF A250 ist, müssen die Portgruppen 3 und 4 für eine Konfiguration und die Portgruppen 1 und 2 für die andere ausgewählt werden. Im "RCfFileGenerator für MetroCluster-IP", Dropdown-Felder 1 und 2 nur mit der unterstützten Plattform füllen, nachdem Sie Plattformen in den Dropdown-Feldern 3 und 4 ausgewählt haben. Siehe "Verwenden der Porttabellen mit dem RcfFileGenerator-Tool oder mehreren MetroCluster-Konfigurationen" Weitere Informationen zur

Verwendung der Porttabellen finden Sie unter.

Verwendung von Switch-Ports für AFF A220 oder FAS2750 Systeme

Verwendung der Switch-Ports für AFF A250 oder FAS500f-Systeme

Cabling a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**FAS500f, A250**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9
	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11
	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Verwendung von Switch-Ports für die kombinierte Verwendung von AFF A250 oder FAS500f- und AFF A220- oder FAS2750-Systemen

Cabling a AFF A220 or FAS2750 and a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch					
Port use	**FAS2750, AFF A220**		**FAS500f, AFF A250**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	**IP_switch_x_1**	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		-		1-4
MetroCluster 1, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	5
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	6
MetroCluster 2, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	7
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	8
MetroCluster 3, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	9
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	11
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		13
					14
					15
					16
Unused	-		-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		53
					54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		55
					56

Verwendung von Switch-Ports für AFF A300 oder FAS8200 Systeme

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8200, AFF A300		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	5
	e1a	e1b	6
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
Unused	-		9
			10
			11
			12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Switch-Port-Verwendung für AFF A400-, FAS8300- oder FAS8700-Systeme

Plattform-Port-Zuweisungen für von NVIDIA unterstützte SN2100 IP-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Unterstützte Konfigurationen

Folgende Plattformen werden aktuell unterstützt:

- FAS500f/AFF A250
- FAS8300/AFF A400
- FAS8700
- FAS9000/AFF A700
- AFF A800

Die folgenden Plattformen und Konfigurationen werden derzeit nicht unterstützt:

- MetroCluster FC-to-IP-Transition
- MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes

Wenn Sie mehrere MetroCluster-Konfigurationen verkabeln, folgen Sie dann der entsprechenden Tabelle. Beispiel:

- Wenn Sie zwei MetroCluster Konfigurationen mit vier Nodes des Typs AFF A700 verkabeln, verbinden Sie dann die erste MetroCluster mit dem Namen „MetroCluster 1“ und die zweite MetroCluster (MetroCluster 2) in der Tabelle „AFF A700“.

> Die Ports 13 und 14 können im nativen Geschwindigkeitsmodus mit Unterstützung von 40 Gbit/s und 100 Gbit/s oder im Breakout-Modus zur Unterstützung von 4 × 25 Gbit/s oder 4 × 10 Gbit/s verwendet werden. Wenn sie den nativen Geschwindigkeitsmodus verwenden, werden sie als Port 13 und 14 dargestellt. Wenn sie Breakout-Modus verwenden, entweder 4 × 25 Gbps oder 4 × 10 Gbps, dann werden sie als 13s0-3 und 14s0-3 dargestellt.

In den folgenden Abschnitten wird die Beschreibung der physischen Verkabelung beschrieben. Sie können auch auf die verweisen "RCfFileGenerator" Für detaillierte Informationen zur Verkabelung.

Verwendung der Switch-Ports für AFF A250 oder FAS500f-Systeme

Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
Ports not used	-		1 - 6
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	7s0
	disabled		7s1-3
	e0c	e0d	8s0
	disabled		8s1-3
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9s0
	disabled		9s1-3
	e0c	e0d	10s0
	disabled		10s1-3
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11s0
	disabled		11s1-3
	e0c	e0d	12s0
	disabled		12s1-3
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Switch-Port-Verwendung für AFF A400-, FAS8300- oder FAS8700-Systeme

Port use	FAS8300, A400, FAS8700		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Verwendung des Switch-Ports für AFF A700 oder FAS9000

Port use	FAS9000, A700		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	7
	e5a	e5b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Verwendung von Switch-Ports für AFF A800

Port use	A800		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	7
	e0b	e1b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Verkabelung der Controller-Peering-, Daten- und Management-Ports

Sie müssen die für Cluster-Peering, Management und Datenkonnektivität verwendeten Controller-Modul-Ports verkabeln.

Diese Aufgabe muss für jedes Controller-Modul der MetroCluster-Konfiguration ausgeführt werden.

Mindestens zwei Ports auf jedem Controller-Modul sollten für Cluster-Peering verwendet werden.

Die empfohlene minimale Bandbreite für die Ports und Netzwerkkonnektivität ist 1 GbE.

1. Identifizieren und verkabeln Sie mindestens zwei Ports für Cluster-Peering und vergewissern Sie sich, dass sie über eine Netzwerkverbindung mit dem Partner-Cluster verfügen.

   Cluster-Peering kann auf dedizierten Ports oder auf Daten-Ports durchgeführt werden. Durch den Einsatz von dedizierten Ports wird ein höherer Durchsatz für den Cluster-Peering-Datenverkehr erzielt.

   "Express-Konfiguration für Cluster und SVM-Peering"

2. Verkabeln Sie die Management- und Daten-Ports des Controllers mit den Management- und Datennetzwerken am lokalen Standort.

   Befolgen Sie die Installationsanweisungen für Ihre Plattform auf der "AFF und FAS Systemdokumentation".

Konfigurieren Sie die MetroCluster IP-Switches

Konfigurieren von Broadcom IP-Switches

Sie müssen die Broadcom IP-Switches für die Verwendung als Cluster-Interconnect und für die Back-End-MetroCluster-IP-Konnektivität konfigurieren.

> Ihre Konfiguration erfordert zusätzliche Lizenzen (6 x 100-GB-Port-Lizenz) in den folgenden Szenarien:

- Die Ports 53 und 54 werden als MetroCluster-ISL mit 40 Gbit/s oder 100 Gbit/s verwendet.
- Sie verwenden eine Plattform, die das lokale Cluster und MetroCluster-Schnittstellen mit den Ports 49 - 52 verbindet.

Zurücksetzen des Broadcom IP-Switches auf die Werkseinstellungen

Bevor Sie eine neue Switch-Softwareversion und RCFs installieren, müssen Sie die Broadcom-Switch-Einstellungen löschen und eine grundlegende Konfiguration durchführen.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen diese Schritte bei jedem der IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholen.
- Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein.
- Mit dieser Aufgabe wird die Konfiguration des Managementnetzwerks zurückgesetzt.

Schritte

1. Wechseln Sie zur erhöhten Eingabeaufforderung (`#`): `enable`

   ```
   (IP_switch_A_1)> enable
   (IP_switch_A_1) #
   ```

2. Löschen Sie die Startkonfiguration, und entfernen Sie das Banner

   a. Löschen der Startkonfiguration:

      `erase startup-config`

      ```
      (IP_switch_A_1) #erase startup-config

      Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y

      (IP_switch_A_1) #
      ```

      Dieser Befehl löscht das Banner nicht.

   b. Entfernen Sie das Banner:

      `no set clibanner`

```
(IP_switch_A_1) #configure
(IP_switch_A_1)(Config) # no set clibanner
(IP_switch_A_1)(Config) #
```

3. Starten Sie den Switch neu:*`(IP_switch_A_1) #reload*`

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> Wenn das System fragt, ob die nicht gespeicherte oder geänderte Konfiguration vor dem erneuten Laden des Switches gespeichert werden soll, wählen Sie **Nein** aus.

4. Warten Sie, bis der Schalter neu geladen wurde, und melden Sie sich dann am Switch an.

   Der Standardbenutzer lautet „`admin`“, und es ist kein Passwort festgelegt. Es wird eine Eingabeaufforderung wie die folgende angezeigt:

```
(Routing)>
```

5. Zur erhöhten Eingabeaufforderung wechseln:

   `enable`

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. Legen Sie das Service-Port-Protokoll auf fest `none`:

   `serviceport protocol none`

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. Weisen Sie die IP-Adresse dem Service-Port zu:

   `serviceport ip` *`ip-address netmask gateway`*

   Das folgende Beispiel zeigt eine dem Service-Port zugewiesene IP-Adresse „10.10.10.10“ mit dem Subnetz „255.255.255.0“ und dem Gateway „10.10.10.1“:

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. Überprüfen Sie, ob der Service-Port ordnungsgemäß konfiguriert ist:

   ```
   show serviceport
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass der Port als aktiv ist und die richtigen Adressen zugewiesen wurden:

   ```
   (Routing) #show serviceport

   Interface Status............................... Up
   IP Address..................................... 10.10.10.10
   Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
   Default Gateway................................ 10.10.10.1
   IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
   IPv6 Prefix is ................................
   fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
   IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
   Configured IPv4 Protocol....................... None
   Configured IPv6 Protocol....................... None
   IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
   Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

   (Routing) #
   ```

9. Konfigurieren Sie auf Wunsch den SSH-Server.

   > Die RCF-Datei deaktiviert das Telnet-Protokoll. Wenn Sie den SSH-Server nicht konfigurieren, können Sie nur über die serielle Port-Verbindung auf die Bridge zugreifen.

   a. Generieren von RSA-Schlüsseln.

      ```
      (Routing) #configure
      (Routing) (Config)#crypto key generate rsa
      ```

   b. DSA-Schlüssel generieren (optional)

      ```
      (Routing) #configure
      (Routing) (Config)#crypto key generate dsa
      ```

   c. Wenn Sie die FIPS-konforme Version von EFOS verwenden, generieren Sie die ECDSA-Schlüssel. Im folgenden Beispiel werden die Schlüssel mit einer Länge von 256 erstellt. Gültige Werte sind 256, 384 oder 521.

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. Aktivieren Sie den SSH-Server.

Schließen Sie bei Bedarf den Konfigurationskontext.

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

> Wenn Schlüssel bereits vorhanden sind, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sie zu überschreiben.

10. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Domäne und den Namensserver:

`configure`

Das folgende Beispiel zeigt die `ip domain` Und `ip name server` Befehl:

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. Konfigurieren Sie auf Wunsch die Zeitzone und die Zeitsynchronisierung (SNTP).

Das folgende Beispiel zeigt die `sntp` Befehle, die IP-Adresse des SNTP-Servers und der relativen Zeitzone angeben.

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. Konfigurieren Sie den Switch-Namen:

`hostname IP_switch_A_1`

In der Switch-Eingabeaufforderung wird der neue Name angezeigt:

```
(Routing) # hostname IP_switch_A_1

(IP_switch_A_1) #
```

13. Konfiguration speichern:

    ```
    write memory
    ```

    Sie erhalten Eingabeaufforderungen und Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel:

    ```
    (IP_switch_A_1) #write memory

    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.

    Are you sure you want to save? (y/n) y

    Config file 'startup-config' created successfully .


    Configuration Saved!

    (IP_switch_A_1) #
    ```

14. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf den anderen drei Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.

Herunterladen und Installieren der Broadcom-Switch EFOS-Software

Sie müssen die Betriebssystemdatei und die RCF-Datei auf jeden Switch in der MetroCluster IP-Konfiguration herunterladen.

Diese Aufgabe muss bei jedem Switch in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholt werden.

Beachten Sie Folgendes:

- Beim Upgrade von EFOS 3.4.x.x auf EFOS 3.7.x.x oder höher muss auf dem Switch EFOS 3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x-Version) ausgeführt werden. Wenn Sie vor dieser Version eine Version ausführen, aktualisieren Sie zuerst den Switch auf EFOS 3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x Version), und aktualisieren Sie dann den Switch auf EFOS 3.7.x.x oder höher.
- Die Konfiguration für EFOS 3.4.x.x und 3.7.x.x oder höher ist unterschiedlich. Wenn Sie die EFOS-Version von 3.4.x.x auf 3.7.x.x oder höher ändern oder umgekehrt, müssen Sie den Switch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und die RCF-Dateien für die entsprechende EFOS-Version werden (neu) angewendet. Für dieses Verfahren ist ein Zugriff über den seriellen Konsolen-Port erforderlich.
- Ab EFOS Version 3.7.x.x oder höher ist eine FIPS-konforme Version und eine FIPS-konforme Version verfügbar. Verschiedene Schritte gelten für den Wechsel von einem nicht FIPS-konformen auf eine FIPS-konforme Version oder umgekehrt. Wenn EFOS von einer nicht FIPS-konformen Version oder umgekehrt geändert wird, wird der Switch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Für dieses Verfahren ist ein Zugriff über den seriellen Konsolen-Port erforderlich.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob Ihre EFOS-Version FIPS-konform oder nicht-FIPS-konform ist, indem Sie die verwenden `show fips status` Befehl. In den folgenden Beispielen: `IP_switch_A_1` Verwendet FIPS-konformes EFOS und `IP_switch_A_2` Verwendet ein nicht FIPS-konformes EFOS.

   Beispiel 1

   ```
   IP_switch_A_1 #show fips status

   System running in FIPS mode

   IP_switch_A_1 #
   ```

   Beispiel 2

   ```
   IP_switch_A_2 #show fips status
                        ^
   % Invalid input detected at `^` marker.

   IP_switch_A_2 #
   ```

2. Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle, welche Methode Sie befolgen müssen:

Verfahren	**Aktuelle EFOS-Version**	* Neue EFOS-Version*	**Hohe Stufen**

Schritte zur Aktualisierung von EFOS zwischen zwei (nicht) FIPS-konformen Versionen	3.4.x.x	3.4.x.x	Installieren Sie das neue EFOS-Image mit Methode 1) die Konfigurations- und Lizenzinformationen bleiben erhalten
3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x)	3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform	EFOS mit Methode 1 aktualisieren. Setzen Sie den Schalter auf die Werkseinstellungen zurück, und wenden Sie die RCF-Datei für EFOS 3.7.x.x oder höher an	3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform
3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x)	EFOS mit Methode 1 abstufen. Setzen Sie den Schalter auf die Werkseinstellungen zurück, und wenden Sie die RCF-Datei für EFOS 3.4.x.x an	3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform	
Installieren Sie das neue EFOS-Image mit Methode 1. Die Konfigurations- und Lizenzdaten bleiben erhalten	3.7.x.x oder höher FIPS-konform	3.7.x.x oder höher FIPS-konform	Installieren Sie das neue EFOS-Image mit Methode 1. Die Konfigurations- und Lizenzdaten bleiben erhalten
Schritte zum Upgrade auf/von einer FIPS-konformen EFOS-Version	Nicht FIPS-konform	FIPS-konform	Installation des EFOS-Images unter Verwendung von Methode 2. Informationen zur Switch-Konfiguration und -Lizenz gehen verloren.

- Methode 1: to upgrade EFOS with downloading the software image to the backup boot partition
- Methode 2: to upgrade EFOS using the ONIE OS installation

Schritte zum Aktualisieren von EFOS beim Herunterladen des Software-Images auf die Backup-Boot-Partition

Die folgenden Schritte können nur ausgeführt werden, wenn beide EFOS-Versionen nicht FIPS-konform sind oder beide EFOS-Versionen FIPS-konform sind.

> Führen Sie diese Schritte nicht aus, wenn eine Version FIPS-konform ist und die andere Version nicht FIPS-konform ist.

Schritte

1. Kopieren Sie die Switch-Software auf den Switch: `copy sftp://user@50.50.50.50/switchsoftware/efos-3.4.4.6.stk backup`

   In diesem Beispiel wird die betriebssystemdatei efos-3.4.4.6.stk vom SFTP-Server unter 50.50.50.50 auf die Sicherungspartition kopiert. Sie müssen die IP-Adresse Ihres TFTP/SFTP-Servers und den Dateinamen der RCF-Datei verwenden, die Sie installieren müssen.

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/switchsoftware/efos-
3.4.4.6.stk backup
Remote Password:*************

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 50.50.50.50
Path........................................... /switchsoftware/
Filename....................................... efos-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... backup

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

2. Legen Sie beim nächsten Neustart des Switches den Switch fest, der von der Backup-Partition aus gestartet werden soll:

   `boot system backup`

```
(IP_switch_A_1) #boot system backup
Activating image backup ..

(IP_switch_A_1) #
```

3. Vergewissern Sie sich, dass das neue Startabbild beim nächsten Start aktiv ist:

   `show bootvar`

```
(IP_switch_A_1) #show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

 ----  -----------  --------  ---------------  ------------
 unit       active    backup   current-active   next-active
 ----  -----------  --------  ---------------  ------------

    1       3.4.4.2    3.4.4.6      3.4.4.2        3.4.4.6

(IP_switch_A_1) #
```

4. Konfiguration speichern:

   `write memory`

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

5. Starten Sie den Switch neu:

   `reload`

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

6. Warten Sie, bis der Schalter neu gestartet wurde.

> In seltenen Fällen kann der Switch nicht booten. Folgen Sie den to upgrade EFOS using the ONIE OS installation Um das neue Image zu installieren.

7. Wenn Sie den Switch von EFOS 3.4.x.x auf EFOS 3.7.x.x oder umgekehrt umstellen, befolgen Sie die folgenden beiden Verfahren, um die korrekte Konfiguration (RCF) anzuwenden:
   a. the Broadcom IP switch to factory defaults
   b. and installing the Broadcom RCF files
8. Wiederholen Sie diese Schritte für die verbleibenden drei IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.

Schritte zum Aktualisieren von EFOS mit der ONIE OS-Installation

Sie können die folgenden Schritte durchführen, wenn eine EFOS-Version FIPS-konform ist und die andere EFOS-Version nicht FIPS-konform ist. Mit diesen Schritten kann das nicht-FIPS- oder FIPS-konforme EFOS 3.7.x.x-Image von ONIE installiert werden, wenn der Switch nicht startet.

Schritte

1. Starten Sie den Schalter in den ONIE-Installationsmodus.

   Wählen Sie während des Startvorgangs ONIE aus, wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird:

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   Nach der Auswahl von „ONIE“ wird der Schalter geladen und Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen:

```
 +-----------------------------------------------------------------+
 |*ONIE: Install OS                                                |
 | ONIE: Rescue                                                    |
 | ONIE: Uninstall OS                                              |
 | ONIE: Update ONIE                                               |
 | ONIE: Embed ONIE                                                |
 | DIAG: Diagnostic Mode                                           |
 | DIAG: Burn-In Mode                                              |
 |                                                                 |
 |                                                                 |
 |                                                                 |
 |                                                                 |
 |                                                                 |
 +-----------------------------------------------------------------+
```

Der Schalter startet nun in den ONIE-Installationsmodus.

2. Beenden Sie die ONIE-Erkennung, und konfigurieren Sie die ethernet-Schnittstelle

   Sobald die folgende Meldung angezeigt wird, drücken Sie <ENTER>, um die ONIE-Konsole zu öffnen:

```
 Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

   Die ONIE-Erkennung wird fortgesetzt, und Meldungen werden auf die Konsole gedruckt.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. Konfigurieren Sie die ethernet-Schnittstelle und fügen Sie die Route mit hinzu `ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up` Und `route add default gw <gatewayAddress>`

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. Stellen Sie sicher, dass der Server, der die ONIE-Installationsdatei hostet, erreichbar ist:

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. Installieren Sie die neue Switch-Software

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

Die Software wird installiert und startet den Switch dann neu. Lassen Sie den Switch normal in die neue EFOS-Version neu starten.

6. Vergewissern Sie sich, dass die neue Switch-Software installiert ist

show bootvar

```
(Routing) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active     backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1   3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(Routing) #
```

7. Schließen Sie die Installation ab

   Der Switch wird neu gestartet, ohne dass die Konfiguration angewendet wurde, und setzt die Werkseinstellungen zurück. Befolgen Sie die beiden Verfahren, um die Grundeinstellungen des Switches zu konfigurieren und die RCF-Datei anzuwenden, wie in den folgenden beiden Dokumenten beschrieben:

   a. Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen des Switches. Befolgen Sie Schritt 4 und höher: the Broadcom IP switch to factory defaults
   b. Erstellen und wenden Sie die RCF-Datei wie in beschrieben an and installing the Broadcom RCF files

Herunterladen und Installieren der Broadcom RCF-Dateien

Sie müssen die RCF-Datei des Switch auf jedem Switch der MetroCluster IP-Konfiguration herunterladen und installieren.

Diese Aufgabe erfordert Dateiübertragungssoftware, wie FTP, TFTP, SFTP oder SCP, Um die Dateien auf die Switches zu kopieren.

Diese Schritte müssen bei jedem der IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholt werden.

Es gibt vier RCF-Dateien, eine für jeden der vier Schalter in der MetroCluster IP-Konfiguration. Sie müssen die richtigen RCF-Dateien für das Switch-Modell verwenden, das Sie verwenden.

Switch	RCF-Datei
IP_Switch_A_1	v1.32_Switch-A1.txt
IP_Switch_A_2	v1.32_Switch-A2.txt
IP_Switch_B_1	v1.32_Switch-B1.txt
IP_Switch_B_2	v1.32_Switch-B2.txt

Die RCF-Dateien für EFOS Version 3.4.4.6 oder höher 3.4.x.x Version und EFOS Version 3.7.0.4 sind unterschiedlich. Sie müssen sicherstellen, dass Sie die richtigen RCF-Dateien für die EFOS-Version erstellt haben, auf der der Switch ausgeführt wird.

EFOS-Version	RCF-Dateiversion
3.4.x.x	V1.3x, v1.4x
3.7.x.x	v2.x

Schritte

1. Generieren Sie die Broadcom RCF-Dateien für die MetroCluster-IP.
   a. Laden Sie die herunter "RCfFileGenerator für MetroCluster-IP"
   b. Generieren Sie die RCF-Datei für Ihre Konfiguration mit dem RcfFileGenerator für MetroCluster IP.

      Änderungen an den RCF-Dateien nach dem Download werden nicht unterstützt.

2. Kopieren Sie die RCF-Dateien auf die Switches:

   a. Kopieren Sie die RCF-Dateien auf den ersten Switch: `copy sftp://user@FTP-server-IP-address/RcfFiles/switch-specific-RCF/BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr`

      In diesem Beispiel wird die RCF-Datei „BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt“ vom SFTP-Server unter „50.50.50.50“ in den lokalen Bootflash kopiert. Sie müssen die IP-Adresse Ihres TFTP/SFTP-Servers und den Dateinamen der RCF-Datei verwenden, die Sie installieren müssen.

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Remote Password:*************

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 50.50.50.50
Path............................................ /RcfFiles/
Filename........................................ BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt
Data Type....................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-
53248_v1.32_Switch-A1.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
File transfer operation completed successfully.


Validating configuration script...

config

set clibanner
"*******************************************************************
*******

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248



...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...


Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

b. Überprüfen Sie, ob die RCF-Datei als Skript gespeichert ist:

```
script list
```

```
(IP_switch_A_1) #script list

Configuration Script Name        Size(Bytes)  Date of Modification
-------------------------------  -----------  --------------------
BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr             852   2019 01 29 18:41:25

1 configuration script(s) found.
2046 Kbytes free.
(IP_switch_A_1) #
```

c. Anwenden des RCF-Skripts:

```
script apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr
```

```
(IP_switch_A_1) #script apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y


config

set clibanner
"*********************************************************************
************

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248

...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...

Configuration script 'BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr' applied.

(IP_switch_A_1) #
```

d. Konfiguration speichern:

```
write memory
```

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

e. Starten Sie den Switch neu:

```
reload
```

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

a. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jeden der anderen drei Schalter, wobei Sie sicherstellen müssen, dass die entsprechende RCF-Datei auf den entsprechenden Switch kopiert wird.

3. Schalter neu laden:

```
reload
```

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf den anderen drei Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.

Konfigurieren Sie Cisco IP-Switches

Konfigurieren von Cisco IP-Switches

Sie müssen die Cisco IP Switches für die Verwendung als Cluster Interconnect und für die Back-End-MetroCluster-IP-Konnektivität konfigurieren.

Einige der Verfahren in diesem Abschnitt sind unabhängige Verfahren, und Sie müssen nur diejenigen ausführen, die Sie an Ihre Aufgabe gerichtet sind oder für Ihre Aufgabe relevant sind.

Zurücksetzen des Cisco IP-Switches auf die Werkseinstellungen

Bevor Sie eine RCF-Datei installieren, müssen Sie die Cisco Switch-Konfiguration löschen und die grundlegende Konfiguration durchführen. Dieses Verfahren ist

erforderlich, wenn Sie dieselbe RCF-Datei nach einer vorherigen Installation neu installieren möchten oder wenn Sie eine neue Version einer RCF-Datei installieren möchten.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen diese Schritte bei jedem der IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholen.
- Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein.
- Mit dieser Aufgabe wird die Konfiguration des Managementnetzwerks zurückgesetzt.

Schritte

1. Setzen Sie den Schalter auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück:

   a. Löschen Sie die vorhandene Konfiguration:

   ```
   write erase
   ```

   b. Laden Sie die Switch-Software neu:

   ```
   reload
   ```

   Das System startet neu und wechselt in den Konfigurationsassistenten. Wenn Sie während des Startvorgangs die Eingabeaufforderung „`Automatische Bereitstellung abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren? (ja/Nein)[n]`", you should respond `yes` Fortfahren.

   c. Geben Sie im Konfigurationsassistenten die grundlegenden Switch-Einstellungen ein:

   - Admin-Passwort
   - Switch-Name
   - Out-of-Band-Managementkonfiguration
   - Standard-Gateway
   - SSH-Service (RSA)

   Nach Abschluss des Konfigurationsassistenten wird der Switch neu gestartet.

   d. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort ein, um sich beim Switch anzumelden.

   Das folgende Beispiel zeigt die Eingabeaufforderungen und Systemantworten bei der Konfiguration des Switches. Die Winkelklammern (`<<<`Geben Sie an, wo Sie die Informationen eingeben.

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password
  Confirm the password for "admin": password
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

Sie geben grundlegende Informationen in die nächsten Eingabeaufforderungen ein, einschließlich Switch-Name, Managementadresse und Gateway, und wählen SSH mit RSA aus.

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

Die letzte Reihe von Eingabeaufforderungen vervollständigt die Konfiguration:

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. Konfiguration speichern:

```
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

3. Starten Sie den Switch neu, und warten Sie, bis der Schalter neu geladen wurde:

```
IP_switch-A-1# reload
```

4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf den anderen drei Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.

Herunterladen und Installieren der Cisco Switch NX-OS-Software

Sie müssen die Betriebssystemdatei und die RCF-Datei auf jeden Switch in der MetroCluster IP-Konfiguration herunterladen.

Diese Aufgabe erfordert Dateiübertragungssoftware, wie FTP, TFTP, SFTP oder SCP, Um die Dateien auf die Switches zu kopieren.

Diese Schritte müssen bei jedem der IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholt werden.

Sie müssen die unterstützte Switch-Softwareversion verwenden.

"NetApp Hardware Universe"

Schritte

1. Laden Sie die unterstützte NX-OS-Softwaredatei herunter.

   "Cisco Software-Download"

2. Kopieren Sie die Switch-Software auf den Switch:

   ```
   copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/NX-OS-file-name bootflash: vrf
   management
   ```

   In diesem Beispiel wird die Datei nxos.7.0.3.I4.6.bin vom SFTP-Server 10.10.99.99 auf den lokalen Bootflash kopiert:

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. Überprüfen Sie auf jedem Switch, ob die NX-OS-Dateien des Switches im Bootflash-Verzeichnis jedes Switches vorhanden sind:

   ```
   dir bootflash:
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Dateien auf IP_Switch_A_1 vorhanden sind:

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Installieren der Switch-Software:

   ```
   install all nxos bootflash:nxos.version-number.bin
   ```

   Der Switch wird automatisch neu geladen (neu gestartet), nachdem die Switch-Software installiert wurde.

   Das folgende Beispiel zeigt die Softwareinstallation auf IP_Switch_A_1:

```
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%
-- SUCCESS

Performing module support checks.            [####################] 100%
-- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%
```

```
-- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-
Required
------  ----------   ------------------------  ------------------
------------
     1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
     1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.         [####################] 100%    --
SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
IP_switch_A_1#
```

5. Warten Sie, bis der Schalter neu geladen ist, und melden Sie sich dann am Schalter an.

   Nach dem Neustart des Switches wird die Eingabeaufforderung für die Anmeldung angezeigt:

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. Überprüfen Sie, ob die Switch-Software installiert wurde:
   `show version`

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe:

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. Wiederholen Sie diese Schritte für die verbleibenden drei IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.

Herunterladen und Installieren der Cisco IP RCF-Dateien

Sie müssen die RCF-Datei auf jeden Switch in der MetroCluster IP-Konfiguration herunterladen.

Diese Aufgabe erfordert Dateiübertragungssoftware, wie FTP, TFTP, SFTP oder SCP, Um die Dateien auf die Switches zu kopieren.

Diese Schritte müssen bei jedem der IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholt werden.

Sie müssen die unterstützte Switch-Softwareversion verwenden.

"NetApp Hardware Universe"

Es gibt vier RCF-Dateien, eine für jeden der vier Schalter in der MetroCluster IP-Konfiguration. Sie müssen die richtigen RCF-Dateien für das Switch-Modell verwenden, das Sie verwenden.

Switch	RCF-Datei
IP_Switch_A_1	NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
IP_Switch_A_2	NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
IP_Switch_B_1	NX3232_v1.80_Switch-B1.txt
IP_Switch_B_2	NX3232_v1.80_Switch-B2.txt

Schritte

1. Laden Sie die MetroCluster IP RCF-Dateien herunter.

   Änderungen an den RCF-Dateien nach dem Download werden nicht unterstützt.

2. Kopieren Sie die RCF-Dateien auf die Switches:

   a. Kopieren Sie die RCF-Dateien auf den ersten Switch:

      ```
      copy sftp://root@FTP-server-IP-address/tftpboot/switch-specific-RCF
      bootflash: vrf management
      ```

      In diesem Beispiel wird die RCF-Datei NX3232_v1.80_Switch-A1.txt vom SFTP-Server unter 10.10.99.99 auf den lokalen Bootflash kopiert. Sie müssen die IP-Adresse Ihres TFTP/SFTP-Servers und den Dateinamen der RCF-Datei verwenden, die Sie installieren müssen.

```
IP_switch_A_1# copy
sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt bootflash:
vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. Wiederholen Sie den vorherigen Unterschritt für jeden der anderen drei Schalter, wobei Sie sicherstellen müssen, dass die entsprechende RCF-Datei auf den entsprechenden Switch kopiert wird.

3. Überprüfen Sie bei jedem Switch, ob die RCF-Datei im Bootflash-Verzeichnis jedes Switches vorhanden ist:

   ```
   dir bootflash:
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Dateien auf IP_Switch_A_1 vorhanden sind:

   ```
   IP_switch_A_1# dir bootflash:
                     .
                     .
                     .
   5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                     .
                     .
                     .

   Usage for bootflash://sup-local
   1779363840 bytes used
   13238841344 bytes free
   15018205184 bytes total
   IP_switch_A_1#
   ```

4. Konfigurieren Sie die TCAM-Regionen auf Cisco Switches 3132Q-V und Cisco 3232C-Switches.

   Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Cisco 3132Q-V oder Cisco 32Q-V Switches nicht vorhanden sind.

a. Stellen Sie auf dem Cisco Switch 3132Q-V die folgenden TCAM-Bereiche ein:

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

b. Legen Sie auf dem Cisco 3232C Switch die folgenden TCAM-Regionen fest:

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl-lite 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

c. Speichern Sie nach dem Einstellen der TCAM-Bereiche die Konfiguration, und laden Sie den Schalter neu:

```
copy running-config startup-config
reload
```

5. Kopieren Sie die passende RCF-Datei vom lokalen Bootflash auf jeden Switch in die laufende Konfiguration:

   `copy bootflash:switch-specific-RCF.txt running-config`

6. Kopieren Sie die RCF-Dateien von der ausgeführten Konfiguration auf die Startkonfiguration auf jedem Switch:

   `copy running-config startup-config`

   Sie sollten eine Ausgabe wie die folgende sehen:

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

7. Schalter neu laden:

   `reload`

```
IP_switch_A_1# reload
```

8. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf den anderen drei Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.

Einstellen der Vorwärtskorrektur für Systeme mit 25-Gbit/s-Konnektivität

Wenn Ihr System mit 25-Gbit/s-Konnektivität konfiguriert ist, müssen Sie den fec-Parameter (Forward Error Correction) nach Anwendung der RCF-Datei manuell auf OFF setzen. Die RCF-Datei wendet diese Einstellung nicht an.

Die 25-Gbps-Ports müssen vor Durchführung dieses Verfahrens verkabelt werden.

"Plattform-Port-Zuweisungen für Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-Switches"

Diese Aufgabe gilt nur für Plattformen mit 25-Gbit/s-Konnektivität:

- AFF A300
- FAS 8200
- FAS 500f
- AFF A250

Diese Aufgabe muss an allen vier Switches der MetroCluster IP-Konfiguration ausgeführt werden.

Schritte

1. Stellen Sie den fec-Parameter auf aus für jeden 25-Gbit/s-Port, der mit einem Controller-Modul verbunden ist, und kopieren Sie dann die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration:

   a. Konfigurationsmodus aufrufen: `config t`

   b. Geben Sie die zu konfigurierende 25-Gbit/s-Schnittstelle an: `interface interface-ID`

   c. fec auf aus stellen: `fec off`

   d. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jeden 25-Gbit/s-Port am Switch.

   e. Konfigurationsmodus beenden: `exit`

   Im folgenden Beispiel werden die Befehle für Interface ethernet1/25/1 auf Switch IP_Switch_A_1 angezeigt:

```
IP_switch_A_1# conf t
IP_switch_A_1(config)# interface Ethernet1/25/1
IP_switch_A_1(config-if)# fec off
IP_switch_A_1(config-if)# exit
IP_switch_A_1(config-if)# end
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

2. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt auf den anderen drei Switches der MetroCluster IP-Konfiguration.

Konfigurieren Sie die MACsec-Verschlüsselung auf Cisco 9336C-Switches

Auf Wunsch können Sie die MACsec-Verschlüsselung für die WAN-ISL-Ports konfigurieren, die zwischen den Standorten ausgeführt werden. Sie müssen MACsec konfigurieren, nachdem Sie die korrekte RCF-Datei

angewendet haben.

> Die MACsec-Verschlüsselung kann nur auf die WAN-ISL-Ports angewendet werden.

Konfigurieren Sie die MACsec-Verschlüsselung auf Cisco 9336C-Switches

Sie müssen die MACsec-Verschlüsselung nur für die WAN-ISL-Ports konfigurieren, die zwischen den Standorten ausgeführt werden. Sie müssen MACsec konfigurieren, nachdem Sie die korrekte RCF-Datei angewendet haben.

Lizenzierungsanforderungen für MACsec

MACsec erfordert eine Sicherheitslizenz. Eine vollständige Erläuterung des Cisco NX-OS-Lizenzschemas und der Beschaffung und Anwendung von Lizenzen finden Sie im "Cisco NX-OS Licensing Guide"

Aktivierung von Cisco MACs Encryption WAN-ISLs in MetroCluster IP-Konfigurationen

Sie können die MACsec-Verschlüsselung für Cisco 9336C-Switches auf WAN-ISLs in einer MetroCluster IP-Konfiguration aktivieren.

Schritte

1. Globalen Konfigurationsmodus aufrufen:

   ```
   configure terminal
   ```

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. Aktivieren Sie MACsec und MKA auf dem Gerät:

   ```
   feature macsec
   ```

   ```
   IP_switch_A_1(config)# feature macsec
   ```

3. Kopieren Sie die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration:

   ```
   copy running-config startup-config
   ```

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

Konfigurieren Sie eine MACsec-Schlüsselkette und -Tasten

Sie können eine MACsec-Schlüsselkette oder Schlüssel für Ihre Konfiguration erstellen.

- Key Lifetime und Hitless Key Rollover*

Eine MACsec-Schlüsselkette kann über mehrere vorinstallierte PSKs (Preshared Keys) verfügen, die jeweils mit einer Schlüssel-ID und einer optionalen Lebensdauer konfiguriert sind. Eine Schlüssellebensdauer legt

fest, zu welcher Zeit die Taste aktiviert und abläuft. Wenn keine lebenslange Konfiguration vorhanden ist, ist die Standardlebensdauer unbegrenzt. Wenn eine Lebensdauer konfiguriert ist, rollt MKA nach Ablauf der Lebensdauer zum nächsten konfigurierten vorfreigegebenen Schlüssel in der Schlüsselkette um. Die Zeitzone des Schlüssels kann lokal oder UTC sein. Die Standardzeitzone ist UTC. Ein Schlüssel kann auf einen zweiten Schlüssel innerhalb derselben Schlüsselkette übertragen werden, wenn Sie den zweiten Schlüssel (in der Schlüsselkette) konfigurieren und eine Lebensdauer für den ersten Schlüssel konfigurieren. Wenn die Lebensdauer der ersten Taste abläuft, wird automatisch die nächste Taste in der Liste angezeigt. Wenn dieselbe Taste auf beiden Seiten des Links gleichzeitig konfiguriert ist, ist der Schlüsselüberschlag ohne Unterbrechung des Datenverkehrs aktiviert (d. h. der Schlüssel wird ohne Unterbrechung des Datenverkehrs überrollt).

Schritte

1. Den globalen Konfigurationsmodus aufrufen:

   `configure terminal`

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. Um den verschlüsselten Schlüsselzeichenkette auszublenden, ersetzen Sie den String in der Ausgabe des durch ein Platzhalterzeichen `show running-config` Und `show startup-config` Befehl:

   ```
   IP_switch_A_1(config)# key-chain macsec-psk no-show
   ```

   > Die Oktett-Zeichenfolge wird ebenfalls ausgeblendet, wenn Sie die Konfiguration in einer Datei speichern.

   Standardmäßig werden PSK-Schlüssel im verschlüsselten Format angezeigt und können einfach entschlüsselt werden. Dieser Befehl gilt nur für MACsec-Schlüsselketten.

3. Erstellen Sie eine MACsec-Schlüsselkette, um eine Reihe von MACsec-Schlüsseln zu halten und den MACsec-Konfigurationsmodus für die Schlüsselkette aufzurufen:

   `key chain name macsec`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# key chain 1 macsec
   IP_switch_A_1(config-macseckeychain)#
   ```

4. Erstellen Sie eine MACsec-Taste, und rufen Sie den MACsec-Key-Konfigurationsmodus auf:

   `key key-id`

   Der Bereich liegt zwischen 1 und 32 hex-stelligen Schlüsselzeichenfolge und die maximale Größe beträgt 64 Zeichen.

```
IP_switch_A_1 switch(config-macseckeychain)# key 1000
IP_switch_A_1 (config-macseckeychain-macseckey)#
```

5. Konfigurieren Sie die Oktett-Zeichenfolge für den Schlüssel:

   `key-octet-string octet-string cryptographic-algorithm AES_128_CMAC | AES_256_CMAC`

   ```
   IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# key-octet-string
   abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789
   cryptographic-algorithm AES_256_CMAC
   ```

   Das Argument Octet-string kann bis zu 64 hexadezimale Zeichen enthalten. Der Oktett-Schlüssel wird intern kodiert, so dass der Schlüssel im Klartext nicht in der Ausgabe des angezeigt wird `show running-config macsec` Befehl.

6. Konfigurieren einer Sendezeit für die Taste (in Sekunden):

   `send-lifetime start-time duration duration`

   ```
   IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# send-lifetime 00:00:00
   Oct 04 2020 duration 100000
   ```

   Standardmäßig behandelt das Gerät die Startzeit als UTC. Das Argument Start-Time ist die Uhrzeit und das Datum, zu der der Schlüssel aktiv wird. Das Argument „Dauer“ ist die Länge der Lebensdauer in Sekunden. Die maximale Länge beträgt 2147483646 Sekunden (ca. 68 Jahre).

7. Kopieren Sie die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration:

   `copy running-config startup-config`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

8. Zeigt die Schlüsselkettenkonfiguration an:

   `show key chain name`

   ```
   IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# show key chain 1
   ```

Konfigurieren einer MACsec-Richtlinie

Schritte

1. Globalen Konfigurationsmodus aufrufen:

`configure terminal`

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. Erstellen einer MACsec-Richtlinie:

   `macsec policy name`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# macsec policy abc
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)#
   ```

3. Konfigurieren Sie eine der folgenden Chiffren GCM-AES-128, GCM-AES-256, GCM-AES-XPN-128 oder GCM-AES-XPN-256:

   `cipher-suite name`

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# cipher-suite GCM-AES-256
   ```

4. Konfigurieren Sie die zentrale Serverpriorität, um die Verbindung zwischen Peers während eines Schlüsselaustauschs zu unterbrechen:

   `key-server-priority number`

   ```
   switch(config-macsec-policy)# key-server-priority 0
   ```

5. Konfigurieren Sie die Sicherheitsrichtlinie, um den Umgang mit Daten und Kontrollpaketen zu definieren:

   `security-policy security policy`

   Wählen Sie aus den folgenden Optionen eine Sicherheitsrichtlinie aus:

   - Must-Secure — Pakete, die keine MACsec-Header tragen, werden verworfen
   - Sollte-sicher — Pakete, die keine MACsec-Header tragen, sind zulässig (dies ist der Standardwert)

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# security-policy should-secure
   ```

6. Konfigurieren Sie das Replay Protection-Fenster, damit die gesicherte Schnittstelle kein Paket akzeptiert, das kleiner als die konfigurierte Fenstergröße ist: `window-size number`

   > Die Größe des Replay Protection Window stellt die maximale Anzahl von Frames dar, die von MACsec akzeptiert und nicht verworfen werden. Der Bereich liegt zwischen 0 und 596000000.

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# window-size 512
```

7. Konfigurieren Sie die Zeit in Sekunden, um einen SAK-Rekey zu erzwingen:

   `sak-expiry-time time`

   Sie können mit diesem Befehl den Sitzungsschlüssel in ein vorhersehbares Zeitintervall ändern. Der Standardwert ist 0.

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# sak-expiry-time 100
   ```

8. Konfigurieren Sie einen der folgenden Vertraulichkeitsvereinbarungen im Layer 2-Frame, in dem die Verschlüsselung beginnt:

   `conf-offsetconfidentiality offset`

   Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   - CONF-OFFSET-0.
   - CONF-OFFSET-30.
   - CONF-OFFSET-50.

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# conf-offset CONF-OFFSET-0
   ```

   Dieser Befehl kann erforderlich sein, damit zwischen den Zwischenschaltern Paketheader (dmac, smac, etype) wie MPLS-Tags verwendet werden können.

9. Kopieren Sie die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration:

   `copy running-config startup-config`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

10. Die MACsec-Richtlinienkonfiguration anzeigen:

    `show macsec policy`

    ```
    IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# show macsec policy
    ```

Aktivieren Sie die Verschlüsselung von Cisco MACsec an den Schnittstellen

1. Globalen Konfigurationsmodus aufrufen:

```
configure terminal
```

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. Wählen Sie die Schnittstelle aus, die Sie mit MACsec-Verschlüsselung konfiguriert haben.

   Sie können den Schnittstellentyp und die Identität angeben. Verwenden Sie für einen Ethernet-Port ethernet-Steckplatz/Ethernet-Port.

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

3. Fügen Sie die Schlüsselanhänger und die Richtlinie, die auf der Schnittstelle konfiguriert werden sollen, hinzu, um die MACsec-Konfiguration hinzuzufügen:

```
macsec keychain keychain-name policy policy-name
```

```
IP_switch_A_1(config-if)# macsec keychain 1 policy abc
```

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 auf allen Schnittstellen, für die die MACsec-Verschlüsselung konfiguriert werden soll.
5. Kopieren Sie die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration:

```
copy running-config startup-config
```

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

Deaktivieren Sie Cisco MACs Verschlüsselungs-WAN-ISLs in MetroCluster IP-Konfigurationen

Möglicherweise müssen Sie die MACsec-Verschlüsselung für Cisco 9336C-Switches auf WAN-ISLs in einer MetroCluster IP-Konfiguration deaktivieren.

Schritte

1. Globalen Konfigurationsmodus aufrufen:

```
configure terminal
```

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. Deaktivieren Sie die MACsec-Konfiguration auf dem Gerät:

```
macsec shutdown
```

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

Durch Auswahl der Option „`no`“ wird die MACsec-Funktion wiederhergestellt.

3. Wählen Sie die Schnittstelle aus, die Sie bereits mit MACsec konfiguriert haben.

   Sie können den Schnittstellentyp und die Identität angeben. Verwenden Sie für einen Ethernet-Port ethernet-Steckplatz/Ethernet-Port.

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. Entfernen Sie die auf der Schnittstelle konfigurierte Schlüsselanhänger und Richtlinie, um die MACsec-Konfiguration zu entfernen:

   `no macsec keychain keychain-name policy policy-name`

```
IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain 1 policy abc
```

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 auf allen Schnittstellen, für die MACsec konfiguriert ist.
6. Kopieren Sie die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration:

   `copy running-config startup-config`

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

Überprüfen der MACsec-Konfiguration

Schritte

1. Wiederholen Sie * alle* der vorherigen Vorgänge auf dem zweiten Schalter innerhalb der Konfiguration, um eine MACsec-Sitzung einzurichten.
2. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um zu überprüfen, ob beide Switches erfolgreich verschlüsselt sind:

   a. Ausführen: `show macsec mka summary`

   b. Ausführen: `show macsec mka session`

   c. Ausführen: `show macsec mka statistics`

   Sie können die MACsec-Konfiguration mit den folgenden Befehlen überprüfen:

Befehl	Zeigt Informationen über… an.

`show macsec mka session interface typeslot/port number`	Die MKA-Sitzung von MACsec für eine bestimmte Schnittstelle oder für alle Schnittstellen
`show key chain name`	Konfiguration der Schlüsselkette
`show macsec mka summary`	Die MKA-Konfiguration von MACsec
`show macsec policy policy-name`	Die Konfiguration für eine bestimmte MACsec-Richtlinie oder für alle MACsec-Richtlinien

Konfigurieren Sie den NVIDIA IP SN2100-Switch

Sie müssen die NVIDIA SN2100 IP-Switches für die Verwendung als Cluster-Interconnect und für die Back-End-MetroCluster-IP-Konnektivität konfigurieren.

Setzen Sie den NVIDIA IP SN2100-Switch auf die Werkseinstellungen zurück

Sie können eine der folgenden Methoden auswählen, um einen Schalter auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

- ‚Setzen Sie den Switch mithilfe der RCF-Dateioption zurück
- ‚Setzen Sie den Schalter mithilfe der Cumulus-Installationsoption zurück

Setzen Sie den Switch mithilfe der RCF-Dateioption zurück

Bevor Sie eine neue RCF-Konfiguration installieren, müssen Sie die NVIDIA-Switch-Einstellungen zurücksetzen.

Um den Switch auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, führen Sie die RCF-Datei mit dem aus `restoreDefaults` Option. Mit dieser Option werden die ursprünglichen gesicherten Dateien an den ursprünglichen Speicherort kopiert und anschließend der Switch neu gestartet. Nach dem Neustart wird der Switch mit der ursprünglichen Konfiguration online geschaltet, die bei der ersten Ausführung der RCF-Datei zum Konfigurieren des Switches existierte.

Die folgenden Konfigurationsdetails werden nicht zurückgesetzt:

- Konfiguration von Benutzern und Anmeldeinformationen
- Konfiguration des Management-Netzwerk-Ports, eth0

> Alle anderen Konfigurationsänderungen, die während der Anwendung der RCF-Datei auftreten, werden auf die ursprüngliche Konfiguration zurückgesetzt.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen den Switch gemäß konfigurieren ‚Laden Sie die NVIDIA RCF-Datei herunter, und installieren Sie sie. Wenn Sie auf diese Weise nicht konfiguriert haben oder vor der Ausführung der RCF-Datei zusätzliche Funktionen konfiguriert haben, können Sie dieses Verfahren nicht verwenden.
- Sie müssen diese Schritte bei jedem der IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholen.
- Sie müssen über eine serielle Konsolenverbindung mit dem Switch verbunden sein.

- Mit dieser Aufgabe wird die Konfiguration des Managementnetzwerks zurückgesetzt.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die RCF-Konfiguration erfolgreich mit derselben oder einer kompatiblen RCF-Dateiversion angewendet wurde und ob die Sicherungsdateien vorhanden sind.

> Die Ausgabe kann Backup-Dateien, erhaltene Dateien oder beides anzeigen. Wenn Sicherungsdateien oder nicht vorhandene Dateien nicht in der Ausgabe angezeigt werden, können Sie dieses Verfahren nicht verwenden.

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo python3 MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.py
[sudo] password for cumulus:
>>> Opened RcfApplyLog
A RCF configuration has been successfully applied.
  Backup files exist.
    Preserved files exist.
    Listing completion of the steps:
        Success: Step: 1: Performing Backup and Restore
        Success: Step: 2: updating MOTD file
        Success: Step: 3: Disabling apt-get
        Success: Step: 4: Disabling cdp
        Success: Step: 5: Adding lldp config
        Success: Step: 6: Creating interfaces
        Success: Step: 7: Configuring switch basic settings: Hostname,
SNMP
        Success: Step: 8: Configuring switch basic settings: bandwidth
allocation
        Success: Step: 9: Configuring switch basic settings: ecn
        Success: Step: 10: Configuring switch basic settings: cos and
dscp remark
        Success: Step: 11: Configuring switch basic settings: generic
egress cos mappings
        Success: Step: 12: Configuring switch basic settings: traffic
classification
        Success: Step: 13: Configuring LAG load balancing policies
        Success: Step: 14: Configuring the VLAN bridge
        Success: Step: 15: Configuring local cluster ISL ports
        Success: Step: 16: Configuring MetroCluster ISL ports
        Success: Step: 17: Configuring ports for MetroCluster-1, local
cluster and MetroCluster interfaces
        Success: Step: 18: Configuring ports for MetroCluster-2, local
cluster and MetroCluster interfaces
        Success: Step: 19: Configuring ports for MetroCluster-3, local
cluster and MetroCluster interfaces
        Success: Step: 20: Configuring L2FC for MetroCluster interfaces
        Success: Step: 21: Configuring the interface to UP
        Success: Step: 22: Final commit
        Success: Step: 23: Final reboot of the switch
    Exiting ...
<<< Closing RcfApplyLog
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

2. Führen Sie die RCF-Datei mit der Option zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen aus: `restoreDefaults`

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo python3 MSN2100_v1.0_IP_switch_A_2.py
restoreDefaults
[sudo] password for cumulus:
>>> Opened RcfApplyLog
Can restore from backup directory. Continuing.
This will reboot the switch !!!
Enter yes or no: yes
```

3. Beantworten Sie die Eingabeaufforderung mit „Ja“. Der Switch wird auf die ursprüngliche Konfiguration zurückgesetzt und startet neu.
4. Warten Sie, bis der Schalter neu gestartet wurde.

   Der Switch wird zurückgesetzt und behält die ursprüngliche Konfiguration wie z. B. die Konfiguration des Managementnetzwerks und die aktuellen Zugangsdaten vor dem Anwenden der RCF-Datei bei. Nach dem Neustart können Sie eine neue Konfiguration mit der gleichen oder einer anderen Version der RCF-Datei anwenden.

Setzen Sie den Schalter mithilfe der Cumulus-Installationsoption zurück

Verwenden Sie diese Schritte, wenn Sie den Schalter vollständig zurücksetzen möchten, indem Sie das Cumulus-Bild anwenden.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen über eine serielle Konsolenverbindung mit dem Switch verbunden sein.
- Das Cumulus Switch-Softwarebild ist über HTTP zugänglich.
- Sie müssen das Root-Passwort für haben `sudo` Zugriff auf die Befehle.

Schritte

1. Von der Cumulus-Konsole herunterladen und die Switch-Software-Installation mit dem Befehl in Warteschlange stellen `onie-install -a -i` Anschließend folgt der Dateipfad zur Switch-Software:

   In diesem Beispiel die Firmware-Datei `cumulus-linux-4.4.2-mlx-amd64.bin` Wird vom HTTP-Server '50.50.50.50' auf den lokalen Switch kopiert.

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://50.50.50.50/switchsoftware/cumulus-linux-4.4.2-mlx-amd64.bin
Fetching installer: http://50.50.50.50/switchsoftware/cumulus-linux-
4.4.2-mlx-amd64.bin
Downloading URL: http://50.50.50.50/switchsoftware/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin
######################################################################
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
tar: ./sysroot.tar: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.604407122
s in the future
tar: ./kernel: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.582826352 s in
```

```
the future
tar: ./initrd: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.509682557 s in
the future
tar: ./embedded-installer/bootloader/grub: time stamp 2020-12-10
15:25:16 is 49482950.509433937 s in the future
tar: ./embedded-installer/bootloader/init: time stamp 2020-12-10
15:25:16 is 49482950.509336507 s in the future
tar: ./embedded-installer/bootloader/uboot: time stamp 2020-12-10
15:25:16 is 49482950.509213637 s in the future
tar: ./embedded-installer/bootloader: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.509153787 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/init: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.509064547 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/logging: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508997777 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/platform: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508913317 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/utility: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508847367 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/check-onie: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508761477 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib: time stamp 2020-12-10 15:25:47 is
49482981.508710647 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/blk: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508631277 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/gpt: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508523097 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/init: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508437507 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/mbr: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508371177 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/mtd: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508293856 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508243666 s in the future
tar: ./embedded-installer/platforms.db: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508179456 s in the future
tar: ./embedded-installer/install: time stamp 2020-12-10 15:25:47 is
49482981.508094606 s in the future
tar: ./embedded-installer: time stamp 2020-12-10 15:25:47 is
49482981.508044066 s in the future
tar: ./control: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.507984316 s
in the future
tar: .: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.507920196 s in the
future
Staging installer image...done.
```

```
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

2. Antworten `y` Um die Eingabeaufforderung zur Bestätigung der Installation zu bestätigen, wenn das Image heruntergeladen und verifiziert wurde.
3. Starten Sie den Switch neu, um die neue Software zu installieren: `sudo reboot`

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo reboot
```

> Der Switch startet neu und wechselt in die Switch-Software-Installation, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Nach Abschluss der Installation wird der Switch neu gestartet und bleibt an der Eingabeaufforderung „Login“.

4. Konfigurieren Sie die grundlegenden Switch-Einstellungen
   a. Wenn der Switch gestartet wird und in der Anmeldeaufforderung angezeigt wird, melden Sie sich an, und ändern Sie das Passwort.

   > Der Benutzername ist 'Cumulus' und das Standardpasswort lautet 'Cumulus'.

```
Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0

cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password:
New password:
Retype new password:
Linux cumulus 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.2u1
(2021-12-18) x86_64

Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from
LMI,
the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-
wide
basis.

cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

5. Konfigurieren Sie die Managementoberfläche.

> Das folgende Beispiel zeigt, wie der Hostname (IP_Switch_A_1), die IP-Adresse (10.10.10.10), die Netmask (255.255.255.0 (24)) und das Gateway (10.10.10.1) mit den Befehlen konfiguriert werden: `net add hostname <hostname>`, `net add interface eth0 ip address <IPAddress/mask>`, und `net add interface eth0 ip gateway <Gateway>`.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname IP_switch_A_1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.0.10.10/24
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.10.10.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending

.
.
.


cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit

.
.
.


net add/del commands since the last "net commit"


User Timestamp Command

cumulus 2021-05-17 22:21:57.437099 net add hostname Switch-A-1
cumulus 2021-05-17 22:21:57.538639 net add interface eth0 ip address
10.10.10.10/24
cumulus 2021-05-17 22:21:57.635729 net add interface eth0 ip gateway
10.10.10.1

cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

6. Starten Sie den Switch mithilfe des neu `sudo reboot` Befehl.

```
cumulus@cumulus:~$ sudo reboot
```

Wenn der Switch neu startet, können Sie eine neue Konfiguration mit den Schritten unter anwenden ‚Laden Sie die NVIDIA RCF-Datei herunter, und installieren Sie sie.

Laden Sie die NVIDIA RCF-Dateien herunter, und installieren Sie sie

Sie müssen die RCF-Datei des Switch auf jedem Switch der MetroCluster IP-Konfiguration herunterladen und installieren.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen das Root-Passwort für haben `sudo` Zugriff auf die Befehle.

- Die Switch-Software wird installiert und das Managementnetzwerk konfiguriert.
- Sie haben die ersten Schritte zur Installation des Switches mit der Methode 1 oder Methode 2 ausgeführt.
- Nach der Erstinstallation haben Sie keine zusätzliche Konfiguration angewendet.

> Wenn Sie nach dem Zurücksetzen des Switches und vor dem Anwenden der RCF-Datei eine weitere Konfiguration durchführen, können Sie dieses Verfahren nicht verwenden.

Sie müssen diese Schritte bei jedem der IP-Schalter in der MetroCluster IP-Konfiguration (neue Installation) oder am Ersatzschalter (Switch-Austausch) wiederholen.

Schritte

1. Generieren Sie die NVIDIA RCF-Dateien für MetroCluster IP.
   a. Laden Sie die herunter "RCfFileGenerator für MetroCluster-IP".
   b. Generieren Sie die RCF-Datei für Ihre Konfiguration mit dem RcfFileGenerator für MetroCluster IP.
   c. Navigieren Sie zu Ihrem Home Directory. Wenn Sie als 'cumulus' angemeldet sind, lautet der Dateipfad `/home/cumulus`.

   ```
   cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ cd ~
   cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ pwd
   /home/cumulus
   cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
   ```

   d. Laden Sie die RCF-Datei in dieses Verzeichnis herunter. Das folgende Beispiel zeigt, dass Sie die Datei mit SCP herunterladen `MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.txt` Von Server '50.50.50.50' in Ihr Home-Verzeichnis und speichern Sie es als `MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.py`:

```
cumulus@Switch-A-1:mgmt:~$ scp
username@50.50.50.50:/RcfFiles/MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.txt
./MSN2100_v1.0_IP_switch-A1.py
The authenticity of host '50.50.50.50 (50.50.50.50)' can't be
established.
RSA key fingerprint is
SHA256:B5gBtOmNZvdKiY+dPhh8=ZK9DaKG7g6sv+2gFlGVF8E.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '50.50.50.50' (RSA) to the list of known
hosts.
*********************************************************************
**
Banner of the SCP server
*********************************************************************
**
username@50.50.50.50's password:
MSN2100_v1.0-X2_IP_switch_A1.txt 100% 55KB 1.4MB/s 00:00
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

2. Ausführen der RCF-Datei. Die RCF-Datei erfordert eine Option zum Anwenden eines oder mehrerer Schritte. Führen Sie die RCF-Datei ohne die Befehlszeilenoption aus, sofern Sie nicht vom technischen Support dazu aufgefordert werden. Um den Abschlussstatus der verschiedenen Schritte der RCF-Datei zu überprüfen, verwenden Sie die Option '-1' oder 'all', um alle (ausstehenden) Schritte anzuwenden.

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo python3 MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.py
all
[sudo] password for cumulus:
The switch will be rebooted after the step(s) have been run.
Enter yes or no: yes



... the steps will apply - this is generating a lot of output ...



Running Step 24: Final reboot of the switch



... The switch will reboot if all steps applied successfully ...
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.